개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(전기공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 기능장
계열 : 전기
전공 : 전기직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비(주)

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기공학과 전기직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (640시간)

3. 교육훈련수준 : 전기공사 Level 4

4.교육훈련대상자 : 전기기능장과정 재학생

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용중인 전기설비용량 부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명 피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할 수 있다.
○ PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.
○ HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램하여 설치하고 운용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *48 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
직업윤리	직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고 올바른 직업윤리를 습득	16
직업교육심리	교육심리학의 개념 및 학생의 심리적 상태를 이해할 수 있도록 교육심리학의 이론적 기틀을 익힘	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶사회적경제기업	직업윤리

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용	생성형AI	2						
산업AI			AI전력수요관리	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

마. 전공교과

1) NCS 적용 교과 : *112 (시간)*

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
자동제어실습	1901080309_22v4	자동제어시스템 유지정비	32	4	ncs학습모듈
	1901080310_16v3	자동제어시스템 유지정비 안전관리	32		ncs학습모듈
전기설비실습응용	1901070122_22v4	동력설비공사	48	3	ncs 학습모듈

2) NCS 미적용 교과 : *272 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
PLC제어실습	PLC 개요 및 구성 PLC 기본 동작 원리 래더(Ladder) 프로그래밍 기초 타이머·카운터 활용 입출력 장치 연동 실습 제어회로 설계 및 구현	64	4
시퀀스제어실습	시퀀스제어 개요 릴레이 및 접점 기초 기본 논리회로 설계 시퀀스회로 설계 및 배선 센서 및 액추에이터 연동 타이머·카운터 활용 오류 진단 및 문제 해결	64	4
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32	2

전기일반	정전계, 도체계, 차폐, 정자계, 자성체, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로	32	2
AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
전기기기일반	직류발전기, 직류전동기, 변압기, 특수변압기, 유도기, 동기기, 정류기	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		자동제어시스템 유지정비 안전관리	
3수준	동력설비공사	자동제어시스템 유지정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	자동제어시스템유지정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			112	40	20	20	20	10	10	20	10	10	0	0	0	0	0	0
계			0	9	9	0	6	6	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
공통	소 계		0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	교양	직업윤리		1	1		1	1										
		직업교육심리		2	2					2	2							
	소 계		0	6	6	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	기초기술	전기산업안전		1	1					1	1							
		전기기초실습		3	3		3	3										
		공업경영일반		2	2		2	2										
계			0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
교직	소 계		0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	교직교과	NCS이해및활용		2	2					2	2							
		NCS교육과정개발		2	2					2	2							
		NCS역량평가		3	3					3	3							
계			112	24	4	20	14	4	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
전공	소 계		0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이론	전기기기일반		2	2		2	2										
		전기일반		2	2		2	2										
	소 계		112	20	0	20	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	실습	PLC제어실습		4		4	4		4									
		시퀀스제어실습		4		4	4		4									
		생성형AI		2		2	2		2									
		AI전력수요관리		3		3				3		3						
		자동제어실습	64	4		4				4		4						
		전기설비실습응용	48	3		3				3		3						

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
직업윤리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
사회발전에 따른 직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고, 직업생활에 필요한 올바른 직업윤리 의식을 갖고 실천한다.	직업기초능력 개발과 응용(심화편,신수림 외) NCS-직업기초능력 PPT 학습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업기초능력과 자기개발	1			
2	인간과 윤리	1			
3	인간과 일, 직업	1			기업경영과 사회적기업
4	직업가치관의 변화	1			기업경영과 사회적기업
5	근로윤리와 공동체윤리	1			
6	직장내 인간관계	1			
7	직장내 의사소통	1			
8	중간고사	1			
9	정보사회와 인공지능 윤리	1			
10	기술자윤리	1			
11	교직윤리	1			
12	기업경영과 사회적기업	1			사회적경제기업
13	기업경영과 사회적기업	1			사회적경제기업
14	직업윤리와 차별금지	1			
15	직장 예절	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
직업교육심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교사 및 직업훈련교사의 요건과 자질, 교육심리학의 개념 및 성격	2			훈련교사 직업관, 관계 법령,
2	교육심리학 연구 방법 및 교육자 윤리	2			
3	발달의 특성과 인지발달 : Piaget와 Vygotsky	2			
4	언어발달 : 단계와 영향을 미치는 요인	2			
5	Freud의 심리성적발달	2			
6	Freud와 Erikson(심리사회적 발달)의 비교	2			
7	도덕성의 발달 : Piaget와 Kohlberg	2			
8	정서발달과 사회성의 발달 / 중간고사	2			
9	학습자의 개인차 : 지능의 개념 및 발달	2			
10	지능과 지능검사	2			
11	창의성과 창의성 개발방법	2			
12	학습과 학습이론 : 고전적 조건형성과 조작적 조건형성	2			
13	성격과 직업심리검사	2			
14	학생상담의 기본적 기술	2			
15	교육평가의 기본개념 및 유형	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	기초기술교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과　　전공 : 전기직종

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	기초기술교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기본 원리와 기초 회로 실습을 통해 전기 분야의 기초 기술 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	범용계측장비 동작 활용	12			
2	범용 계측장비 확인하기	12			
3	전기 기초 부품 확인하기	12			
4	전기 기초 부품 특성파악하기	12			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
공업경영일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 발생하는 문제나 문제를 해결하고 품질 및 생산성 향상을 도모하기 위하여 품질관리, 생산관리, 작업관리, 품질경영 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질관리 개요	2			
2	질관리와 통계학	2			
3	품질관리 검사기법(관리도)	2			
4	품질관리 검삭비법(표본검사)	2			
5	생산관리 개요	2			
6	수요예측과 공정관리	2			
7	생산계획	2			
8	생산통제	2			
9	재고관리	2			
10	작업관리 개요	2			
11	작업관리 방법	2			
12	작업일정 계획	2			
13	설비보전	2			
14	품질경영의 개요	2			
15	품질코스트	2			
16	품질경영과 표준화	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기기기일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 구조 원리 및 특성과 정류기 이론을 습득하여 이들 기기를 제작, 유지, 운용, 보수할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.	·전기기기(인력공단 교재(학습모듈))

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	변압기의 구조 특수변압기	2			
6	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
7	3상유도전동기의 제어	2			
8	3상유도전동기의 제어	2			
9	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
10	동기발전기의 원리와 구조	2			
11	동기전동기의 이론, 특성	2			
12	동기 발전기의 병렬운전	2			
13	특수 동기기	2			
14	정류기 1	2			
15	정류기 2	2			
16	정류기 3	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자기적 현상과 회로이론에 대한 기본이론을 응용하여 전기기기 및 전기설비의 운용에 필요한 이론적 능력을 정립시킨다.	·전기이론(인력공단 교재(학습모듈))

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정전계	2			
2	정전에너지	2			
3	도체계	2			
4	정전차폐	2			
5	정자계	2			
6	자성체	2			
7	전류의 자기현상	2			
8	전자계	2			
9	전기회로의 기초	2			
10	직류회로 - 옴의 법칙	2			
11	직류회로-키르히호프 법칙	2			
12	정현파 교류와 페이저	2			
13	기본 교류 회로	2			
14	교류 회로	2			
15	선형 회로망	2			
16	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동제어시스템의 유지정비를 할 수 있다.		ncs학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080309_22v4 자동제어시스템 유지정비	32	예방정비하기	8		
2			정기 점검관리하기	8		
3			정비이력 관리하기	8		
4			사후 보수관리하기	8		
5	1901080310_16v3 자동제어시스템 유지정비 안전관리	32	안전관리계획 수립하기	8		
6			안전대책 실행하기	8		
7			안전교육하기	8		
8			사고대처하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
예방정비하기	자동제어기기의 동작 상태와 기기 정비 이력사항을 분석하여 예방정비 계획을 수립할 수 있다.		
	기기별 설비별로 분류하여 정비 절차서를 작성 운영하고 수정 보완할 수 있다.		
	기기 정비 등급, 정비 주기 등을 고려하여 세부 예방 정비 계획서를 작성할 수 있다.		
	특수 분야의 제어기기는 제작사의 전문 기술진을 활용하여 관리할 수 있다.		
	정비에 필요한 각종 도면, 소요자재, 장비 및 특수 공구를 확보할 수 있다.		
	정비 관리 지침에 따라 정비 결과를 기록 유지 하여 사후 관련 업무에 반영할 수 있다.		
정기 점검관리하기	자동제어대상 기기별로 정비 이력 사항, 기기의 동작 상태를 확인하여 정비 주기를 설정 할 수 있다.		
	점검 주기는 고장 빈도, 기기의 특성을 고려하여 일일, 주간, 월간, 년차 점검 등 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 기준치를 벗어나는 경우 정비 계획에 반영 하여 교체하거나 설비 개선을 할 수 있다.		
	특수한 전자제어 기기는 제작사의 매뉴얼에 따라 점검 하고 소요 예비품을 확보할 수 있다.		
	제어 계통의 정상 작동 여부, 제어기기의 점검결과를 기록, 유지, 보존할 수 있다.		
정비이력 관리하기	자동제어 설비를 기능별로 분류하여 점검 및 정비 이력 사항을 기록 관리할 수 있다.		
	정비 계획서에 따라 설비별, 공정별로 제어기기 정비 이력 사항을 관리할 수 있다.		
	정비계획에 따라 경상예방 정비사항과 년차 중점 정비 사항을 분리하여 정비 이력을 관리할 수 있다.		
	설비 운전 상태 및 정비 이력 사항등을 분석 하여 중장기 정비 계획서를 작성할 수 있다.		
	정비 이력 사항을 확인 하여 소요 되는 예비품을 확보할 수 있다.		
사후 보수관리하기	정비 계획에 따라 정비 방법 및 정비 수단으로 구분 하여 사후 보전 관리를 할 수 있다.		
	제어기기 정비 방법은 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)으로 분류 하여 신속하게 고장 개소를 복구할 수 있다.		
	제어 설비의 정비 수단은 자체 정비, 위탁 정비, 제작사 정비 등으로 나누어 진행하여 복구할 수 있다.		
	제어 시스템의 운전 데이터 및 정비 이력 내용을 확인 하고 기기의 열화도 진단을 시행하여 기기의 수명을 연장할 수 있다.		
	제어 대상 기기의 소요 예비품 확보, 설비 개선을 시행 하여 성능 유지 및 신뢰도 향상을 기할 수 있다.		
	긴급 상황 발생 시 비상 점검 매뉴얼에 따라 안전조치를 수행할 수 있다.		
안전관리계획 수립하기	안전관리계획 수립을 위하여 현장설비 구성과 특성을 확인하고 안전관리계획에 적용할 수 있다.		
	산업안전보건법과 관련규정을 분석하여 안전관리계획서를 작성할 수 있다.		
	현장에서 정비작업 중 발생할 수 있는 사고 유형을 분석하여 예방대책을 안전관리계획에 반영할 수 있다.		
	안전관리를 위한 인력, 장비, 안전표지판, 안전관리구역설정, 교육, 예산확보 및 조직을 구성할 수 있다.		

안전대책 실행하기	안전장비의 용도 및 사용법을 확인하여 적절하게 설치되고 사용하고 있는지를 확인하고 조치할 수 있다.		
	중량장비 이동 시 이동 경로를 확보하고 관련시설에 영향 유무를 사전분석하고 대책을 수립할 수 있다.		
	가동중인 자동제어시스템 유지정비 시 후속사고에 대한 안전대책을 수립할 수 있다.		
	작업지역 내 작업인력과 통행인을 보호하기 위한 안전설비를 구비할 수 있다.		
	자동제어시스템 유지정비 시 정비절차서에 적합한 공구 및 장비를 사용할 수 있다.		
안전교육하기	자동제어시스템 유지정비에 필요한 안전교육 및 훈련계획을 수립할 수 있다.		
	안전사고 대비 사전교육 및 모의훈련을 실시할 수 있다.		
	작업장 내에서 착용하는 안전장구에 대한 사용법을 체득하고 교육을 실시할 수 있다.		
	작업 중 비상 상황 발생 시 대피요령을 습득하고 대피훈련을 실시할 수 있다.		
	교육훈련의 성과분석을 통하여 문제점 도출과 개선방안을 수립할 수 있다.		
사고대처하기	안전사고 발생 시 안전사고 유형을 판단하여 초동대처를 할 수 있다.		
	안전사고 발생 시 작업자를 안전하게 대피시킬 수 있다.		
	안전사고 발생 시 안전관리계획서에 따라 인원, 자재, 장비를 투입할 수 있다.		
	작업 중 사고 발생 시 응급조치가 필요한 부상자에게 응급조치를 할 수 있다.		
	현장에서 발생한 사고에 대하여 연락과 보고를 필요한 곳에 할 수 있다.		
	사고관련 조치후 보완사항을 안전관리계획서에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기설비실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
동력설비에 시공에 시용되는 공사방법을 특징을 이해하고 시공 할 수 있다.		ncs 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	48	전동기 시공하기	24		
2			동력설비 배선 시공하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본 원리와 프로그래밍을 실습을 통해 익히고, 산업 자동제어 시스템에 적용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	PLC제어(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 인풋	16			
2	디지털 아웃풋	16			
3	아날로그 인풋	16			
4	아날로그 아웃풋	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
릴레이 시퀀스 제어 원리와 회로 설계 · 구현을 실습을 통해 익히고, 산업 자동제어 문제를 해결하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	시퀀스제어실습(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력제어반 설계하기	16			
2	동력제어반 시공하기	32			
4	동력제어반 시운전 & 기말고사	16			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
NCS이해및활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 전반의 직무 체계에 관한 NCS를 이해함으로써 직무수행 능력 제고를 위한 능력단위 중심의 학습모듈을 체계적으로 구성하고 수립할 수 있는 능력을 습득한다.	·NCS 매뉴얼 ·산업 분야별 NCS ·NCS 자료 수집 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	능력중심사회와 HRD/HRM	2			
2	역량의 개념과 도출방법	2			
3	역량의 활용 사례(대학/기업)	2			
4	NCS와 직업훈련기준, NQF	2			
5	국가별 NCS, NQF	2			
6	NCS 분류 및 구성 체계	2			
7	직업기초능력 개념과 요소	2			
8	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소	2			
9	국가별 직업기초능력	2			
10	NCS 개발 방법 및 절차	2			
11	NCS 사례 분석	2			
12	직무분석 개념 및 기법	2			
13	NCS 활용 (교육과정/훈련기준 개발)	2			
14	NCS 활용 (학습모듈 구성)	2			
15	NCS 활용 (자격, 채용, 경력관리)	2			
16	기말평가 / NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
NCS교육과정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·NCS 교육과정에 대한 이해 및 교육과정 개발 실무 지식을 습득함으로써 NCS 능력단위 교과를 편성하고 활용할 수 있는 교직역량을 배양한다.	·교육과정이론 관련 도서 활용 ·교수학습방법 관련 도서 활용 ·NCS 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육과정 이론 발달	2			
2	교육과정 개념	2			
3	교육과정 개발 모형	2			
4	NCS 교육과정 개발 및 활용	2			
5	직무분석 실무	2			
6	NCS 교과편성	2			
7	NCS 교과편성 사례분석	2			
8	NCS 교과편성 실무	2			
9	중간평가 / NCS 교과편성 실무	2			
10	교수학습이론 및 원리	2			
11	수업설계 모형	2			
12	NCS 교과 수업설계 실무	2			
13	교육공학과 수업매체	2			
14	교수학습 방법	2			
15	학습자중심 교육	2			
16	NCS교육과정개발	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기공학과 전공 : 전기직종

교과목명			
NCS역량평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교직교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육평가에 대한 교육학적 지식을 바탕으로 NCS 역량평가에 대한 이해, NCS 역량평가 계획 수립, 평가도구 개발, 그리고 다양한 평가방법을 적용할 수 있는 역량을 습득한다.	·교육과정평가 관련 도서활 용 ·NCS 역량평가 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육평가 개념 및 의미	3			
2	교육평가 모형	3			
3	교육평가 유형	3			
4	문항 제작 및 유형	3			
5	문항분석 및 타당도 검사	3			
6	수행평가 개념 및 유형	3			
7	포트폴리오 개념 및 제작기법	3			
8	정의적 영역 평가	3			
9	NCS 역량평가 개념 이해/중간평가	3			
10	NCS 평가 유형	3			
11	NCS 평가 계획	3			
12	NCS 평가도구 개발 실무	3			
13	에듀테크 활용 역량평가 실무	3			
14	NCS 평가 전산시스템 운영 및 관리	3			
15	성취도 평가와 개별지도	3			
16	기말평가(수행평가)	3			